

SAD (Software Architecture Document)			
NO	ITEM	SUB-ITEM	CONTENT & DESCRIPTION
1	Technology Stack	Backend API	Google Apps Script (GAS) Code.gs.
		Database	Google Sheets (nol biaya server & pemeliharaan).
		Frontend UI	GAS HTML Service (Index.html) + Bootstrap 5.
2	System Architecture	Diagram Architecture	Klien Keras (ESP32) <-> [POST API] <-> Server (GAS) <-> [google.script.run] <-> Klien Web (Browser).
3	System Architecture	State Management	Menggunakan Sheet Config untuk mengatur mode perangkat (IDLE, REG_MEMBER, REG_BOOK). ESP32 tidak perlu tahu konteks, ia hanya mengirim UID ke API. GAS menentukan UID itu untuk transaksi atau pendaftaran berdasarkan State aktif.
4	Deployment Strategy	Infrastructure	Kode lokal (VS Code) ke cloud Google menggunakan Clasp.
		Version Control	Dilacak dengan Git (feat, fix, docs), didorong ke repositori GitHub.